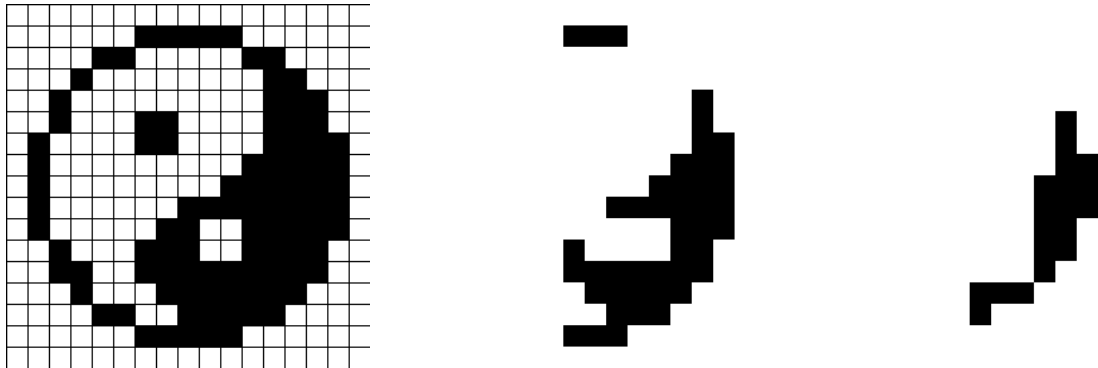


Zadanie 1 – Erozja obrazu binarnego

(a) Erozja zadany elementem strukturalnym



Rysunek 1: Od lewej: obraz wejściowy `yinyang.png`,
wynik własnej erozji (SE poziomy 1×3 , anchor po prawej),
wynik erozji w ImageJ.

(b) Porównanie z ImageJ

ImageJ w operacji `Process` $\rightarrow$ `Binary` $\rightarrow$ `Erode` stosuje na sztywno kwadratowy element strukturalny 3×3 z punktem centralnym w środku. Z tego powodu:

- własna erozja eliminuje tylko piksele, którym brakuje sąsiada po lewej (w kierunku zgodnym z orientacją SE) – pozostają fragmenty pionowe;
- erozja ImageJ eliminuje piksele, którym brakuje jakiegokolwiek z ośmiu sąsiadów – pozostaje znacznie mniejsza „rdzennie wewnętrzna” część obiektu.

Różnica obrazów wyjściowych wynika więc z różnego kształtu i rozmiaru SE oraz z różnego położenia punktu centralnego.

Zadanie 2 – Dylatacja obrazu binarnego

(a) Dylatacja zadany elementem strukturalnym



Rysunek 2: Od lewej: obraz wejściowy, wynik dylatacji w ImageJ (3×3). Wynik własnej dylatacji jest zapisany w pliku `dylatacja_wynik.txt`.

(b) Porównanie z ImageJ

ImageJ wykonuje dylatację z kwadratowym SE 3×3 z punktem centralnym w środku, co powiększa obraz symetrycznie we wszystkich kierunkach. Zastosowany w naszej implementacji SE 2×2 z anchorem $(0, 0)$ powiększa obraz asymetrycznie – jedynie w prawo i w dół. Wynikowy obraz jest więc przesunięty względem oryginału, a jego pogrubienie nie jest jednakowe wzdłuż każdej osi.

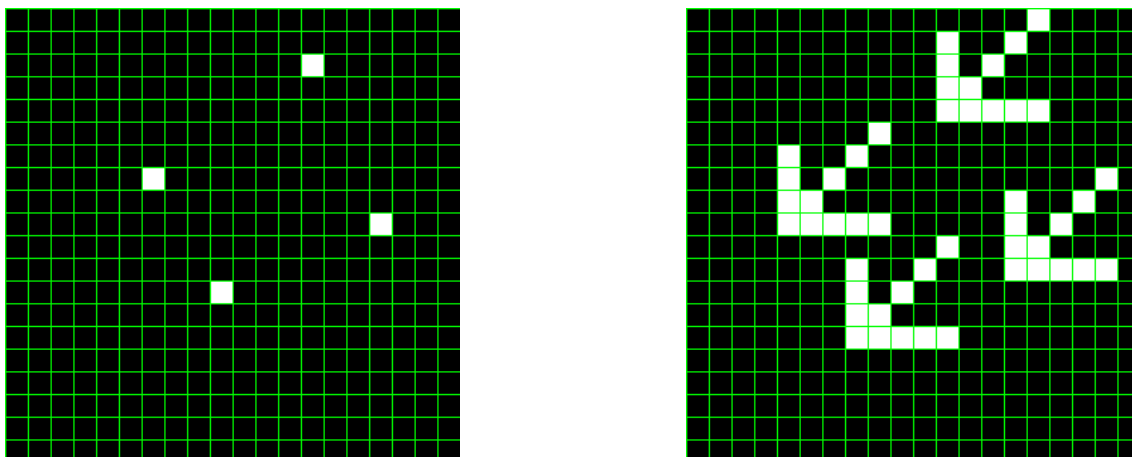
Zadanie 3 – Identyfikacja operacji na obrazach $A \rightarrow B$

(a) Operacja. Skoro pojedyncze piksele zostały rozmnożone w stały, identyczny wzór, jest to **dylatacja** obrazu A elementem strukturalnym S odpowiadającym wzorowi widocznemu w B .

(b) Element strukturalny. Wzór ma postać 5×5 z punktem centralnym wewnątrz figury:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{anchor} = (2, 2).$$

Implementacja i sprawdzenie – `zad3/dylatacja.py`. Wynik własny (`dylatacja_wynik.txt`) jest identyczny z obrazem B .



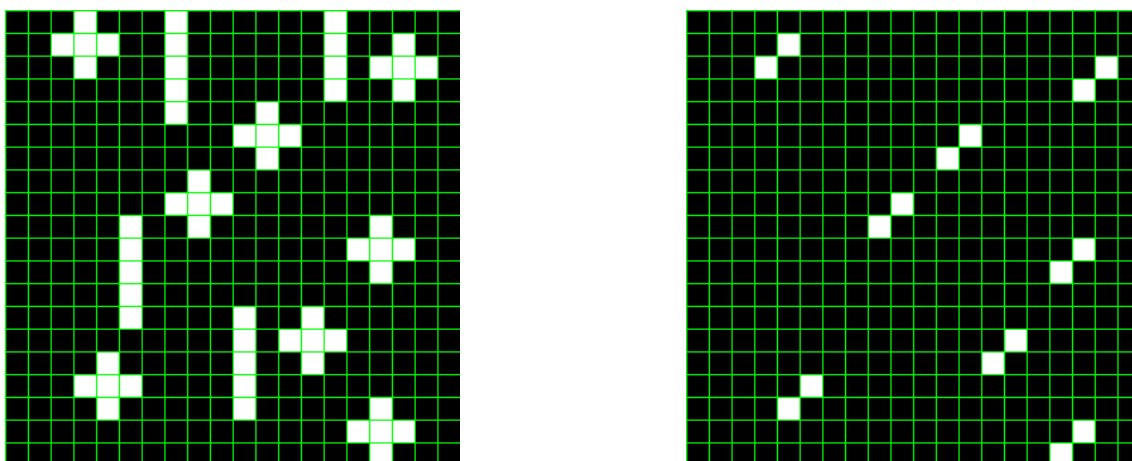
Rysunek 3: Po lewej: obraz wejściowy A . Po prawej: obraz B – wynik dyatacji obrazu A podanym SE z centrum $(2, 2)$.

Zadanie 4 – Identyfikacja operacji na obrazach $A \rightarrow B$

(a) **Operacja.** W B nie pojawiają się piksele spoza A , a obiekty zostały zredukowane do pikseli, dla których określony układ sąsiadów był w A równy 1. Jest to zatem **erozja** obrazu A elementem strukturalnym S .

(b) **Element strukturalny.** Aby pozostały tylko piksele o spełnionym warunku diagonalnym (piksel i jego prawy-dolny sąsiad oba równe 1), zastosowano SE 2×2 z dwoma punktami na przekątnej i centrum w prawym-dolnym rogu:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{anchor} = (1, 1).$$

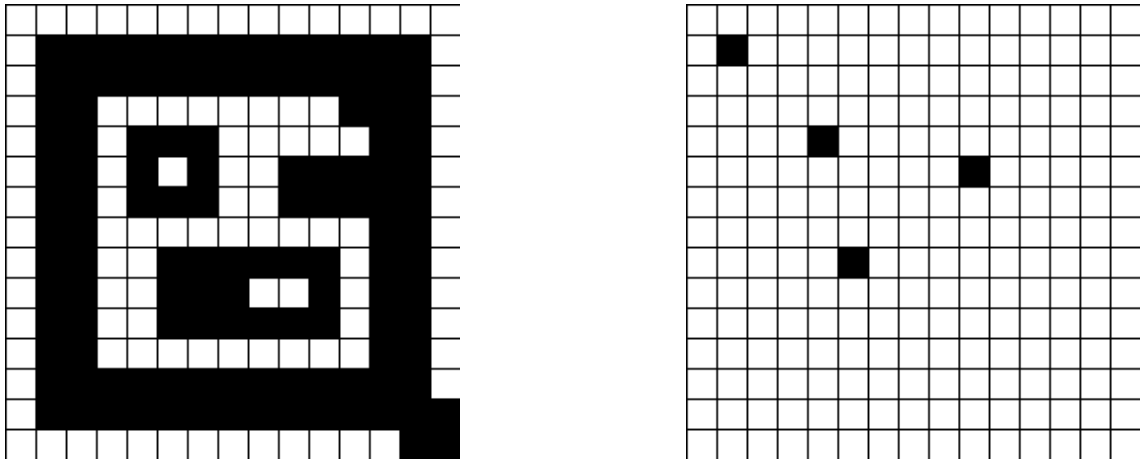


Rysunek 4: Po lewej: obraz wejściowy A . Po prawej: obraz B – wynik erozji obrazu A ukośnym SE $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ z centrum $(1, 1)$.

Zadanie 5 – Hit-or-Miss: lewe górne rogi obiektów

Oznaczając *don't care* jako $\times$, otrzymujemy:

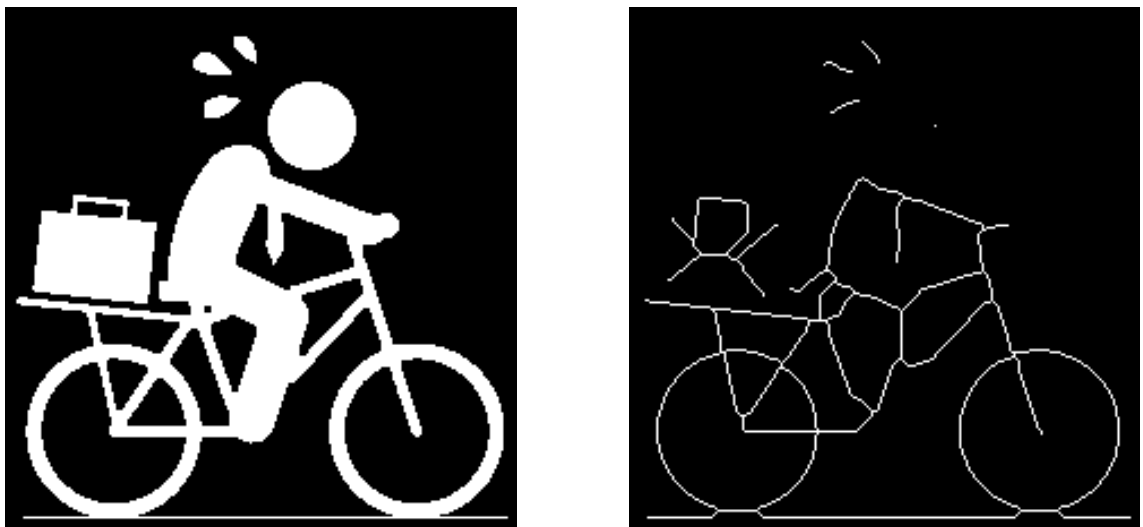
$$S = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \times \\ 0 & 1 & 1 \\ \times & 1 & \times \end{pmatrix}, \quad \text{anchor} = (1, 1).$$



Rysunek 5: Po lewej: obraz wejściowy `smile.png`. Po prawej: wynik Hit-or-Miss – pojedyncze piksele w lewych górnych rogach wszystkich obiektów.

Zadanie 6 – Szkieletowanie

(a) Szkieletowanie w ImageJ na obrazie `RoweremNaUG.png`

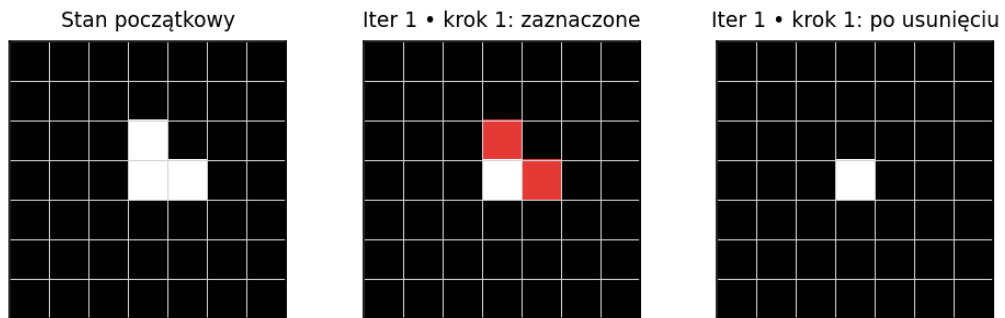


Rysunek 6: Obraz wejściowy oraz wynik operacji `Skeletonize` w ImageJ.

Algorytm dobrze radzi sobie z kształtami wydłużonymi i jednolitymi (rama roweru, sylwetka rowerzysty), natomiast problematyczne są kształty, których „oś środkowa” nie jest jednoznacznie określona

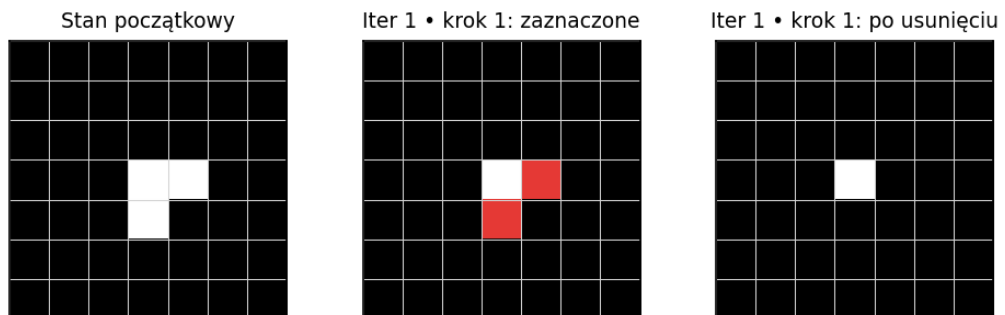
(b) Zhang-Suen na wzorach 3×3 vs. szkieletowanie w ImageJ

wzór 1 (róg / L w prawym górnym)

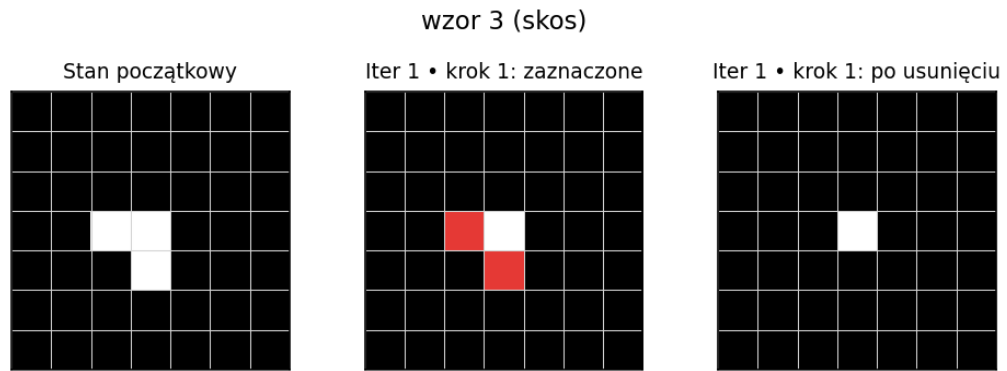


Rysunek 7: Wzór 1 – róg / L w prawym górnym; krok 1 pierwszej iteracji usuwa dwa piksele, pozostaje pojedynczy punkt.

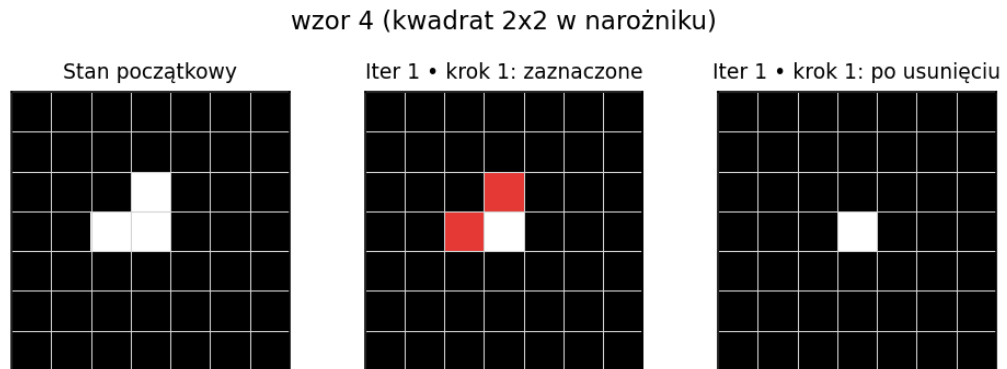
wzór 2 (krótki łuk / hak)



Rysunek 8: Wzór 2 – krótki łuk; algorytm usuwa dwa piksele tworzące zakrzywienie, zostaje pojedynczy punkt.



Rysunek 9: Wzór 3 – skos; po pierwszym kroku zostaje pojedynczy piksel.



Rysunek 10: Wzór 4 – kwadrat 2×2 w narożniku; po pierwszym kroku z czteropikselowego kwadratu zostaje pojedynczy piksel.

Porównanie z ImageJ. Oryginalny algorytm Zhang-Suen w pierwszej iteracji niemal natychmiast redukuje wszystkie powyższe wzory 2×2 do pojedynczego piksela – ginie informacja o tym, że obiekt miał szerokość większą niż jeden piksel, a ostre narożniki i krótkie łuki nie zostawiają śladu w postaci odgałęzienia.